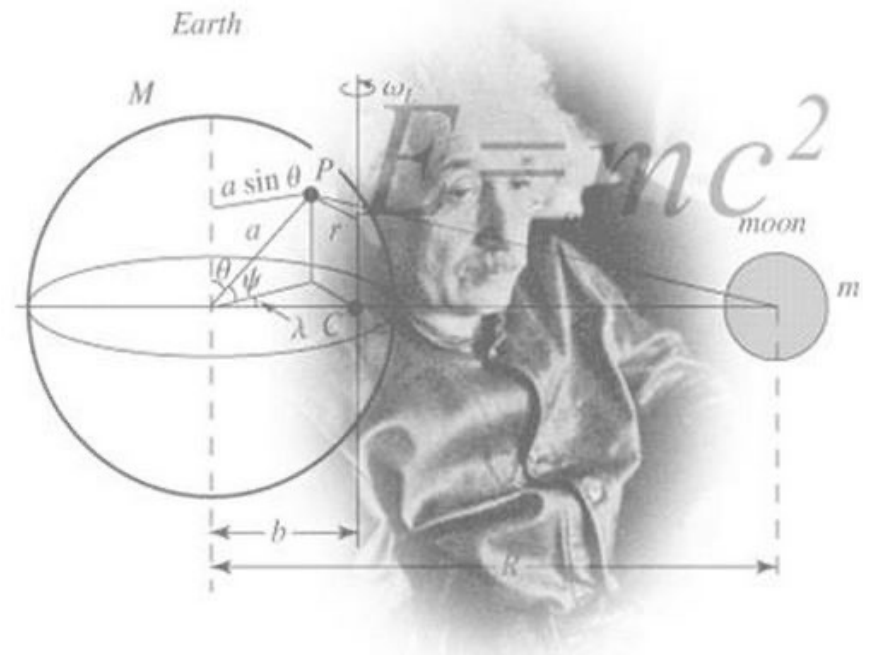


TERMODINAMICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



INTRODUZIONE AL PROBLEMA

PROBLEMA: studiare un sistema composto da un numero molto grande di particelle (atomi o molecole), come ad esempio le particelle contenute in una mole di gas ($N \sim 6 \cdot 10^{23}$).

Essendo il numero di particelle così grande è possibile utilizzare grandezze fisiche introdotte con lo studio della meccanica per descrivere tale sistema:

$\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{F}$, m (*descrizione microscopica*) ma si fa ricorso a valori medi di quantità microscopiche -> meccanica statistica.

E' possibile rinunciare ad una descrizione di ogni singola particella e descrivere il sistema in termini di un piccolo numero di proprietà globali (*descrizione macroscopica*):
pressione, volume, temperatura, quantità di materia, energia interna, ecc.

Le grandezze macroscopiche e microscopiche sono correlate tra di loro, rappresentano due modi diversi di descrivere la stessa situazione.

INTRODUZIONE AL PROBLEMA

ESEMPIO:

Pressione di un gas

- (descrizione macroscopica) misura con manometro
- (descrizione microscopica) rapidità media per unità di area con cui le molecole cedono quantità di moto al fluido del manometro quando ne urtano la superficie

Sono correlate.

TEMPERATURA E CALORE

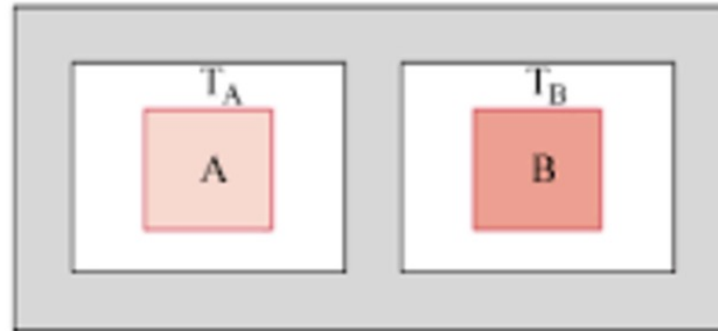
4

INTRODUZIONE

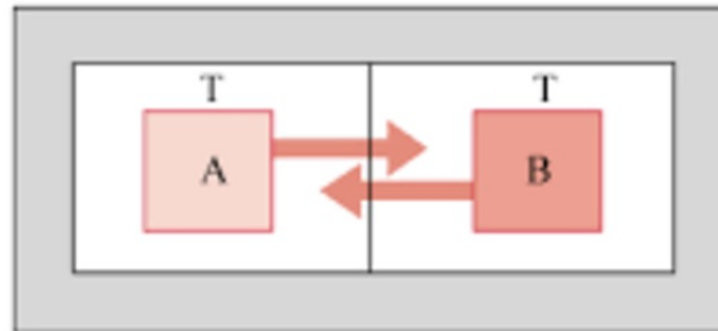
- Sistema termodinamico (ST): insieme di uno o più oggetti
- Sistema chiuso/aperto: sistema in cui nessuna massa entra o esce/in cui può entrare o uscire massa (può avvenire scambio di energia)
- Sistema isolato: sistema in cui non avviene né scambio di materia né scambio di energia con l'esterno (un sistema chiuso in cui non si scambia energia con l'esterno in alcuna forma)

EQUILIBRIO TERMICO

A e B due sistemi **isolati**
dall'ambiente circostante:
pareti *adiabatiche* – che non
possono essere attraversate –
o isolanti



A e B due sistemi a contatto:
pareti *diatermiche* –
attraversate dal calore;
raggiungono *l'equilibrio termico*: le proprietà
macroscopiche inizialmente
variano in maniera piuttosto
rapida e poi si avvicinano ad
un valore che rimane costante
(*equilibrio*)



PRINCIPIO ZERO DELLA TERMODINAMICA

Per provare se due sistemi lontani sono in equilibrio termico è conveniente usare un terzo sistema C. Ponendo C prima a contatto con A e poi con B, si può determinare se A e B sono in equilibrio termico senza porli direttamente a contatto

- Se due sistemi A e B sono ciascuno in equilibrio termico con un terzo sistema C, allora A e B sono anche in equilibrio termico tra loro.

CONCETTO DI TEMPERATURA

- Quando due sistemi sono in equilibrio termico si dice che hanno la stessa temperatura.

Come misuriamo la temperatura?

- Nell'uso pratico del principio zero si identifica il sistema C come un termometro.
- La temperatura è una delle sette unità fondamentali.
- Per definire l'unità di misura e una scala per la temperatura scegliamo una sostanza (*sostanza termometrica*) che abbia una proprietà fisica (*proprietà termometrica*) che varia con la temperatura e misuriamo questa proprietà.

MISURA DELLA TEMPERATURA

- Bisogna scegliere FENOMENI FISICI RIPRODUCIBILI per fissare una scala standard delle temperature.
- Si sceglie il cosiddetto punto triplo dell'acqua, cioè lo stato in cui coesistono le tre fasi (solida, liquida e gassosa) dell'H₂O (ghiaccio, acqua e vapore) e gli si assegna la temperatura di $T_3 = 273.16$ Kelvin.
- Scala Kelvin: temperatura assoluta

MISURA DELLA TEMPERATURA

Scale termometriche:

- Scala Celsius $T_C = T_K - 273,15$
- Scala Farenheit $T_F = (9/5)T_C + 32$

○ Importante: una differenza di temperature in scala Celsius e scala Kelvin ha lo stesso valore numerico

- Ovvero $\Delta T = 20^\circ\text{C} = 20\text{ K}$

SCALA FAHRENHEIT

$$T_F = (9/5)T_C + 32$$

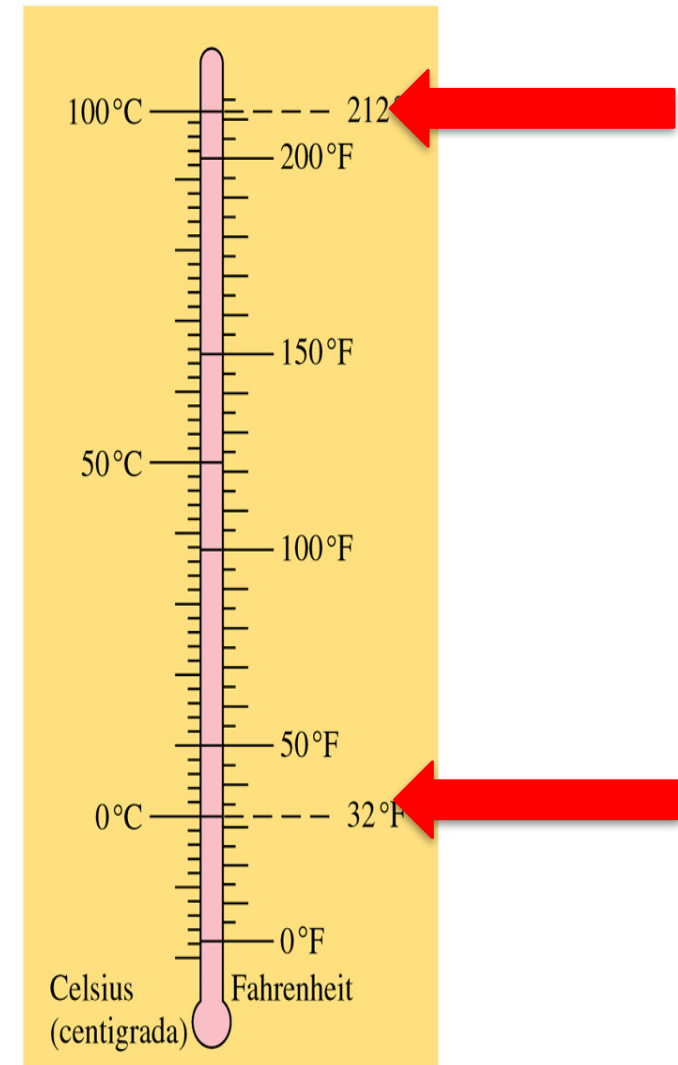
$$1^\circ \text{ F} = 1^\circ \text{ C} * 1.8 + 32$$

A quanti $^\circ \text{ F}$ corrispondono 20° C ?

$$20 * 1.8 + 32 = 68^\circ \text{ F}$$

Punto di congelamento dell'acqua = 32° F

Punto di ebollizione dell'acqua = 212° F



Fisica

Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

DILATAZIONE TERMICA

- Supponiamo di avere una sbarra metallica molto sottile (sezione molto più piccola della lunghezza).
- Supponiamo che alla temperatura $T_0=0^\circ\text{C}$ abbia lunghezza L_0 .
- Alla temperatura T la sbarra avrà lunghezza:
$$L=L_0(1+\alpha\Delta T)$$
- Il coefficiente α è detto di dilatazione termica ed è caratteristico del materiale.
- Nel caso di un solido aumenta il volume $V=V_0(1+\beta\Delta T)$, con $\beta \sim 3\alpha$.

COEFFICIENTI DI DILATAZIONE TERMICA

- $\beta_{\text{FERRO}} = 3.5 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $\beta_{\text{ALLUM}} = 7.0 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $\beta_{\text{ORO}} = 4.2 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $\beta_{\text{PIOMBO}} = 8.7 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $\beta_{\text{VETRO}} = 2.7 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $\beta_{\text{MERCURIO}} = 1.82 \cdot 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

ESEMPIO NUMERICO SULLA DILATAZIONE TERMICA

I binari delle ferrovie sono lunghi 12 metri. Dato il coefficiente di dilatazione termica $\alpha_{\text{FERRO}} = 11.7 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, determinare lo spazio necessario tra un binario ed il successivo in modo che possa accomodare questa espansione tra le temperature $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 42^{\circ}\text{C}$.

Soluzione

- Calcoliamo il valore della dilatazione $\Delta L = L - L_0$ nell'intervallo considerato ΔT .
- $\Delta L = L_0 \alpha \Delta T = 12 \cdot 11.7 \cdot 10^{-6} \cdot 42 = 0.59 \text{ cm!!}$

CALORIMETRIA

CALORE

- Se due corpi hanno temperature diverse, significa che non sono in equilibrio termico.
- Quando un corpo caldo è messo a contatto con un corpo freddo, il caldo si raffredda e il freddo si riscalda.
- Le variazioni di temperatura del sistema termodinamico e dell'ambiente avvengono per mezzo di trasferimento di **ENERGIA** tra sistema termodinamico ed ambiente.
- L'energia può essere trasferita in due modi:
 - come **calore**, a causa di una differenza di temperatura;
 - come **lavoro**, tramite forze, compressione, agitazione, correnti elettriche
- Il **CALORE** è una modalità di trasferimento di energia tra sistema e ambiente a causa della differenza di temperatura.

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

In un sistema **isolato** i cui elementi sono a diverse temperature (e non fanno lavoro interno) il calore passa dalla parte a temperatura più alta alla parte a temperatura più bassa.

In generale :

$$|Q_{\text{ceduto}}| = Q_{\text{assorbito}}$$

ovvero $Q_{\text{ceduto}} + Q_{\text{assorbito}} = 0$

Osservazione: stiamo supponendo che la trasformazione avviene senza lavoro cioè il sistema non si espande, non si comprime, non ci sono parti che si muovono, niente lavoro elettrico, niente agitazione meccanica, ecc. È il caso tipico di un corpo solido o liquido riscaldato in un recipiente rigido o a volume costante.

UNITÀ DI MISURA DEL CALORE

- Unità di misura del Calore è il JOULE [J].
- La vecchia unità di misura del calore è la caloria
= quantità di calore necessaria a far passare 1
grammo di acqua da 14.5 °C a 15.5°C
- Fattore di Conversione:
 - 1 caloria = 4.186799 Joule

TRASFERIMENTO DI CALORE

- E' possibile **cedere** CALORE ad un sistema
 - e la sua temperatura cresce
- oppure **assorbire** CALORE da un sistema
 - e in tal caso la sua temperature decresce.
- La variazione di temperatura del sistema dipende da:
 - Quanto calore si cede al o si assorbe dal sistema;
 - La sostanza di cui è composto il sistema;
 - La massa del sistema.

Osservazione: stiamo supponendo che la trasformazione avviene senza lavoro cioè il sistema non si espande, non si comprime, non ci sono parti che si muovono, niente lavoro elettrico, niente agitazione meccanica, ecc. È il caso tipico di un corpo solido o liquido riscaldato in un recipiente rigido o a volume costante.

TRASFERIMENTO DEL CALORE

Sia Q il calore (assorbito o ceduto):

- $Q = cm(T_F - T_I)$ con c = calore specifico
- $Q = C(T_F - T_I)$ con C = capacità termica
- $Q = c_n n(T_F - T_I)$ con c_n = calore specifico molare
 - m = massa,
 - T_F = temperatura finale
 - T_I = temperatura iniziale
 - n = numero di moli
- Queste equazioni valgono se il sistema NON subisce una trasformazione di fase (da liquido a solido o viceversa, oppure da liquido a vapore o viceversa, ecc)

CALORI SPECIFICI [P = 1 ATM, T = 20°C]

$$C_{\text{acqua}} = 4186 \text{ J/Kg } ^\circ\text{C}$$

$$C_{\text{ghiaccio}} = 2090 \text{ J/Kg } ^\circ\text{C}$$

$$C_{\text{argento}} = 230 \text{ J/Kg } ^\circ\text{C}$$

$$C_{\text{mercurio}} = 140 \text{ J/Kg } ^\circ\text{C}$$

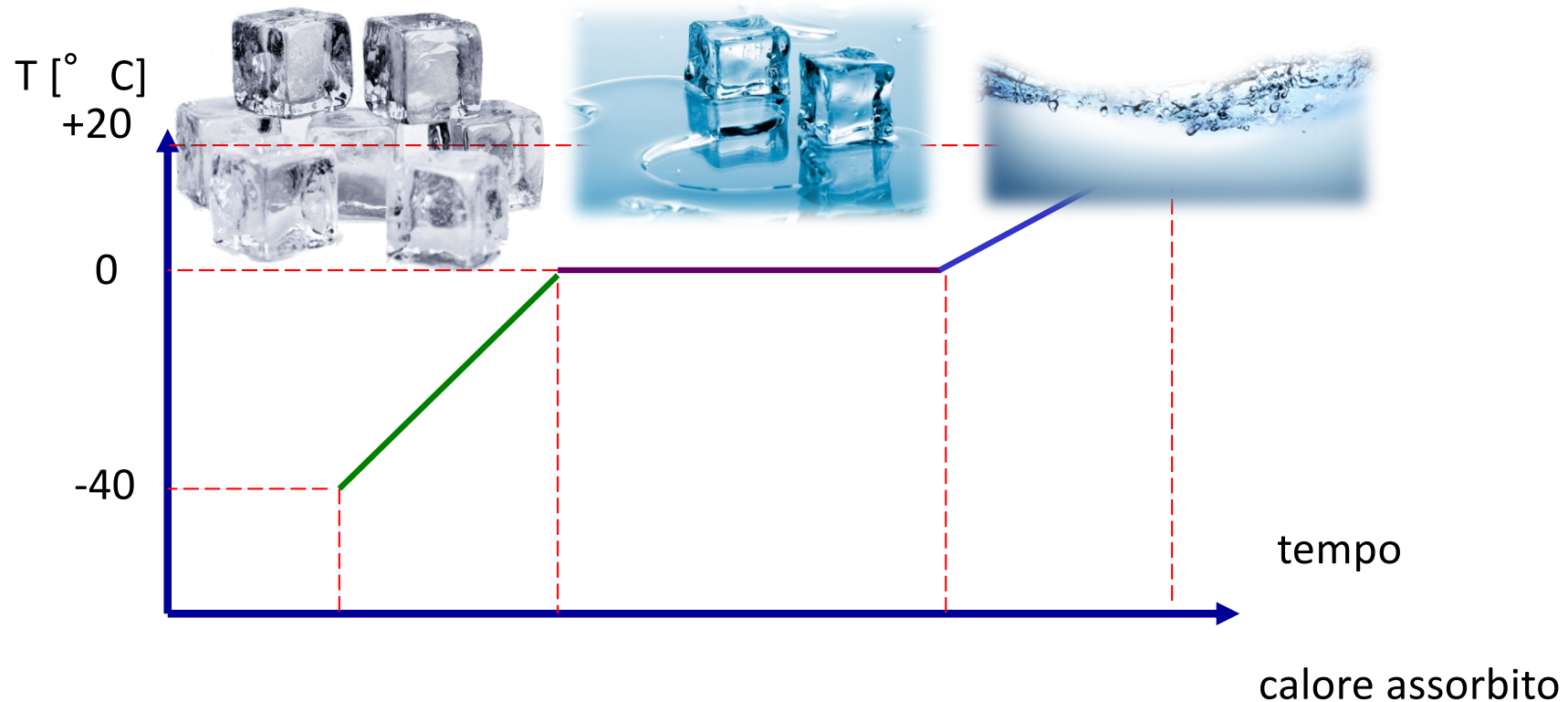
TRASFORMAZIONI DI STATO

- Come possiamo descrivere una trasformazione di stato di un sistema termodinamico?
- Esempio:
 - un blocco di ghiaccio a temperatura iniziale $T_I = -40^{\circ}\text{C}$ che assorbe calore trasformandosi in acqua a temperatura finale $T_F = +20^{\circ}\text{C}$

TRASFORMAZIONI DI STATO

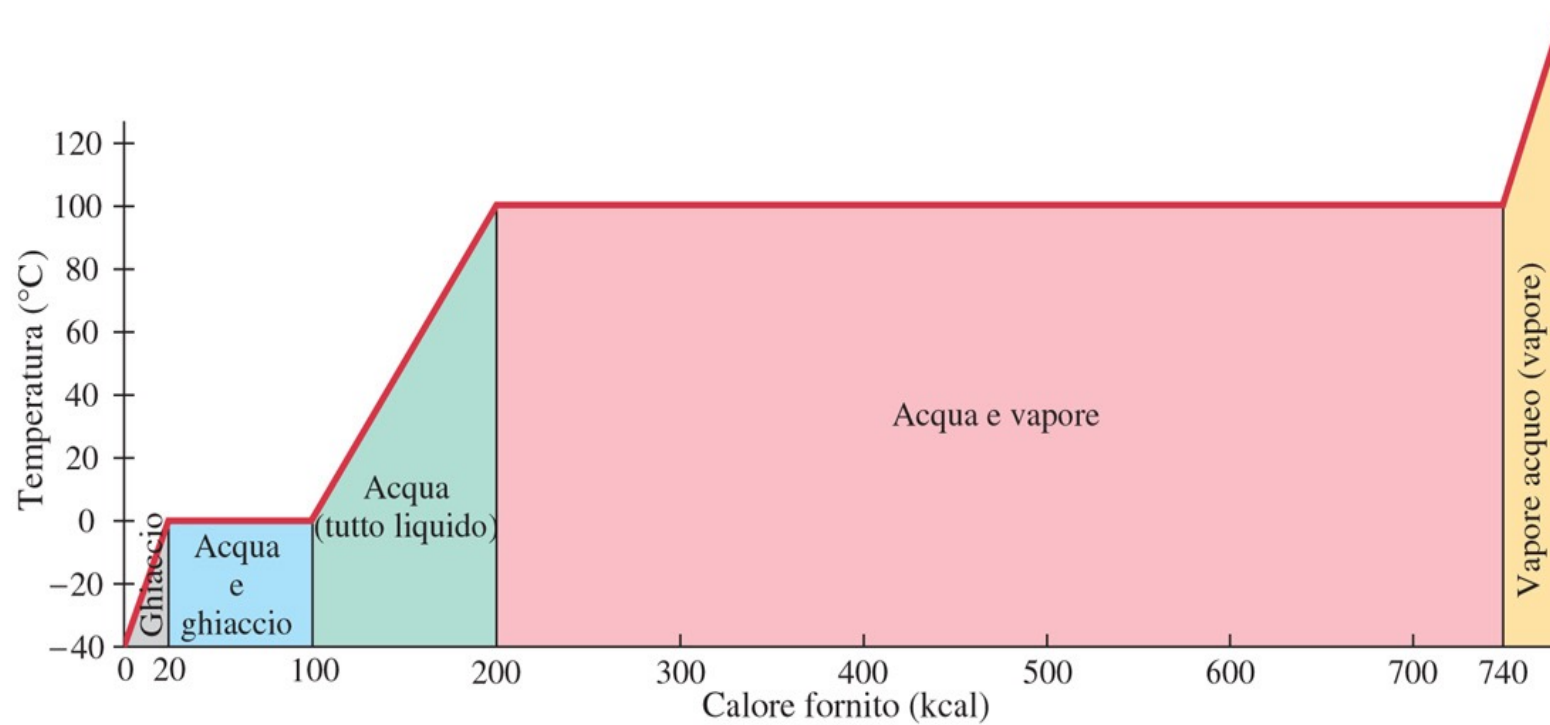
- Sperimentalmente si osserva:
 - Fase 1: il ghiaccio assorbe calore sino a raggiungere la temperatura di 0°C .
 - Fase 2: il ghiaccio comincia a liquefarsi, alla **temperatura costante $T_F = 0^{\circ}\text{C}$**
 - Fase 3: dopo essersi liquefatto completamente e trasformato in acqua, aumenta la temperatura sino a $+20^{\circ}\text{C}$.

TRASFORMAZIONI DI STATO



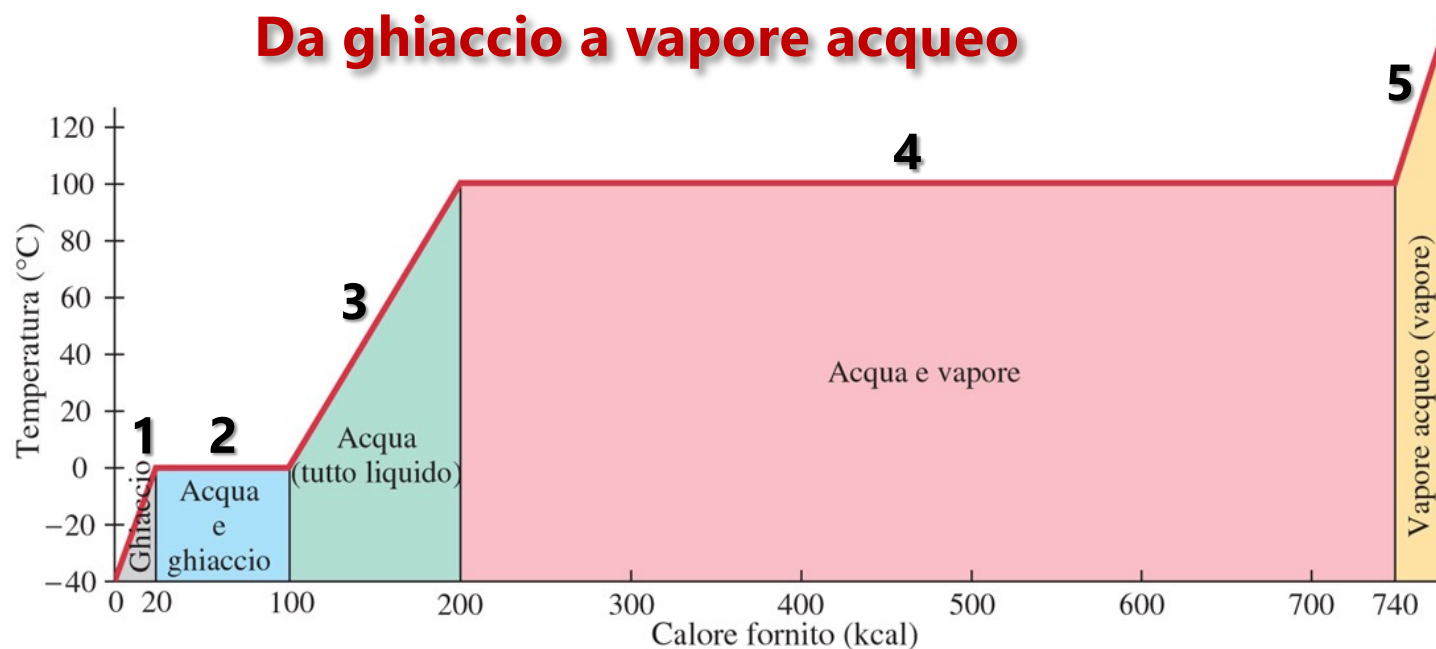
Supponiamo di fornire calore uniformemente nel tempo al nostro sistema costituito da cubetti di ghiaccio

TRASFORMAZIONI DI STATO



TRASFORMAZIONI DI STATO

Da ghiaccio a vapore acqueo



$$1. Q_1 = c_{gh} m (T_F - T_I)$$

$$2. Q_2 = \lambda_F m$$

$$3. Q_3 = c_{ac} m (T_F - T_I)$$

$$4. Q_4 = \lambda_{Eb} m$$

$$5. Q_5 = c_{vap} m (T_F - T_I)$$

CALORE LATENTE

- Fase 2: la mistura ghiaccio-acqua assorbe calore Q_2

- Quanto vale Q_2 ?

$$Q_2 = \lambda_F m,$$

m = massa,

λ_F = calore latente di fusione



Calore latente: quantità di **energia scambiata** (sotto forma di calore) durante lo svolgimento di una **transizione di fase** (o “**passaggio di stato**”)

Calore latente di fusione: energia massima corrispondente al passaggio di un sistema dallo stato solido a quello liquido

TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

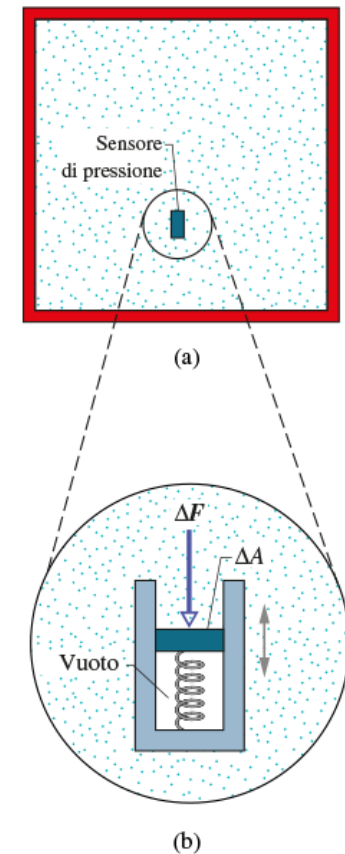


PREMESSA: PRESSIONE

- Introduciamo il concetto di **pressione**, utile a descrivere le forze subite o esercitate da un fluido o da un gas
- Consideriamo un contenitore riempito di un gas e un sensore di pressione al suo interno, costituito da un pistone di area ΔA legato ad una molla e vincolato a muoversi in un cilindro
- Definiamo pressione del gas la quantità:

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

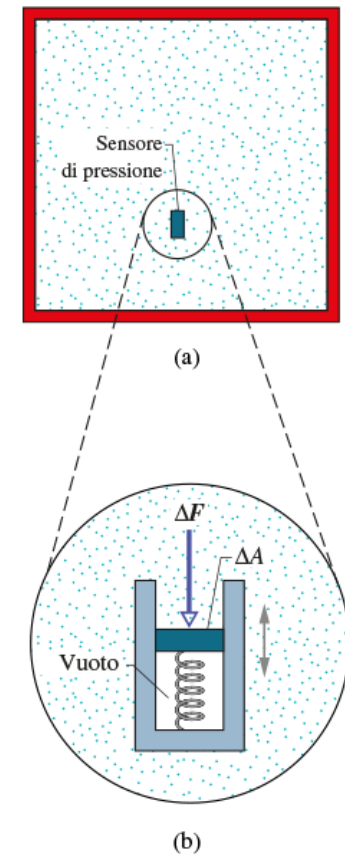
dove ΔF è la forza esercitata dal gas sul pistone e ΔA è l'area del pistone



PREMESSA: PRESSIONE

- Se ruotiamo il sensore o lo spostiamo nel contenitore, misureremo sempre lo stesso valore: la pressione è uguale in tutti i punti di un gas in equilibrio
- La pressione è una quantità scalare e nel SI si misura in **Pascal**:

$$[p] = \frac{[F]}{[L^2]} \rightarrow 1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2}$$



TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

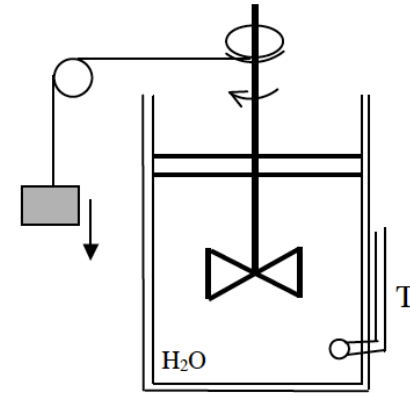
- La termodinamica si occupa delle trasformazioni tra forme più «organizzate» di Energia (energia meccanica) con forme «meno organizzate» come il calore (connesso in qualche modo al moto disordinato delle molecole).
- Come si descrivono quantitativamente gli scambi energetici in un sistema termodinamico?

SCAMBI DI ENERGIA

- Forme di energia viste finora
 - lavoro per il punto materiale ($L = \Sigma \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{x}_i$, con $\mathbf{F}_i$ costante lungo $d\mathbf{x}_i$)
 - Quantità di calore (stessa unità di misura dell'energia)
- E' possibile trovare una relazione che legghi il calore e lavoro?

SCAMBI DI ENERGIA

- L'equivalenza tra calore e lavoro è stata dimostrata con vari esperimenti nel XIX secolo



In generale quindi per la descrizione completa degli scambi energetici in un sistema termodinamico si deve introdurre il concetto di lavoro del sistema.

LA CONVENZIONE DEI SEGNI SUL CALORE E L'ENERGIA

- Il calore assorbito o ceduto da un sistema termodinamico corrisponde ad un scambio di energia tra il sistema stesso e l'ambiente.
- Un Sistema Termodinamico può
 - Assorbire calore
 - Cedere calore
 - Compiere lavoro
 - Subire lavoro

LA CONVENZIONE DEI SEGNI SUL CALORE E L'ENERGIA

- Il calore assorbito o ceduto da un sistema termodinamico corrisponde ad un scambio di energia tra il sistema stesso e l'ambiente.
- Stabiliamo le seguenti convenzioni sui segni:
 - Assorbe calore: $Q > 0$
 - Cede calore: $Q < 0$
 - Compie lavoro: $L > 0$
 - Subisce lavoro: $L < 0$



ESPRESSIONE DEL LAVORO IN TERMODINAMICA

Come possiamo schematizzare gli scambi di calore Q e lavoro L del Sistema Termodinamico con l'ambiente?

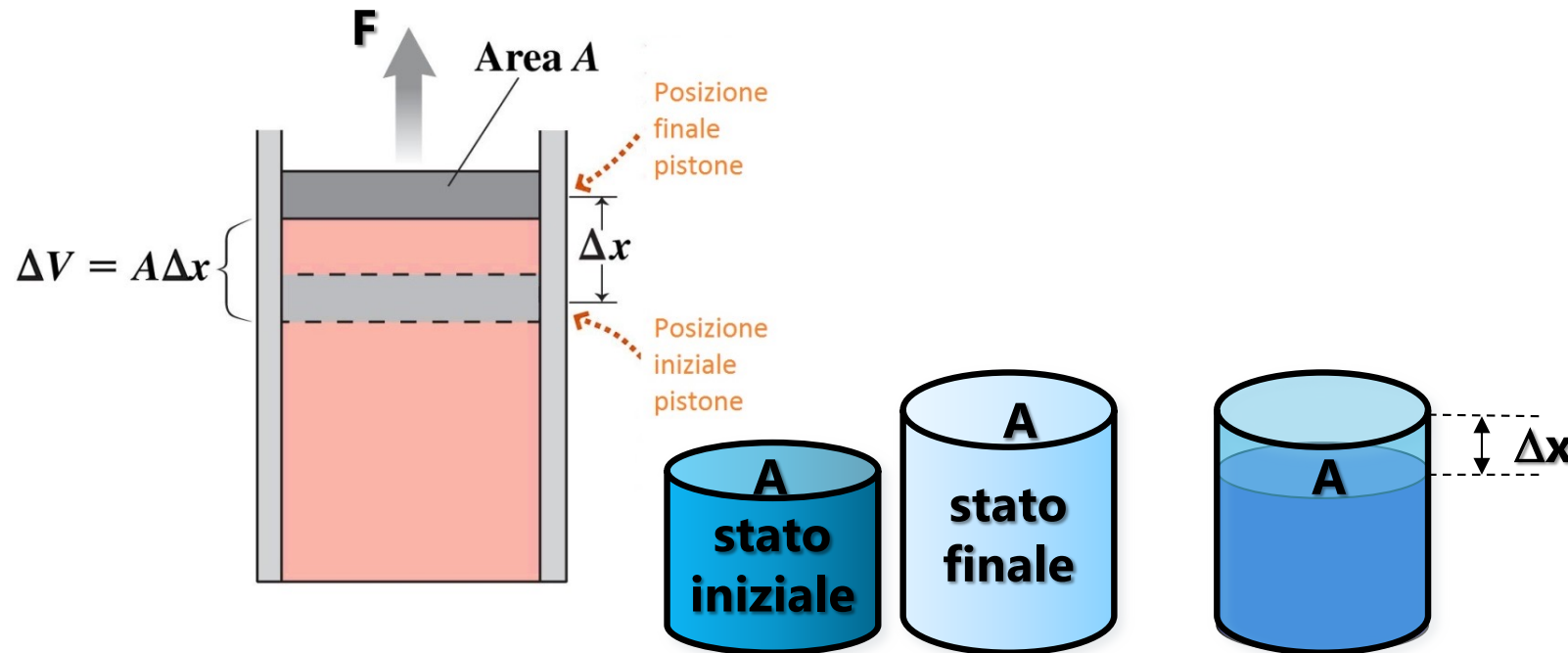
- L'espressione $Q = cm(T_F - T_I)$ trovata in calorimetria, che lega il **calore** scambiato alla variazione di temperatura di un corpo, vale solo se il sistema (due corpi a contatto) non compie lavoro ed è isolato: → Non è utilizzabile in generale!
- Per quantificare il **lavoro**, consideriamo come sistema fisico termodinamico un **gas**, contenuto in un recipiente cilindrico dotato di un **pistone mobile**.
Supponiamo che il gas si **espanda** nel cilindro, sollevando il pistone di una altezza Δx .

ESPRESSIONE DEL LAVORO IN TERMODINAMICA

La **forza** esercitata dal gas sul pistone sia **$F = \text{costante}$** .
La **sezione** del cilindro (= area del pistone) sia **A** .
Il **lavoro** svolto dal gas è dunque:

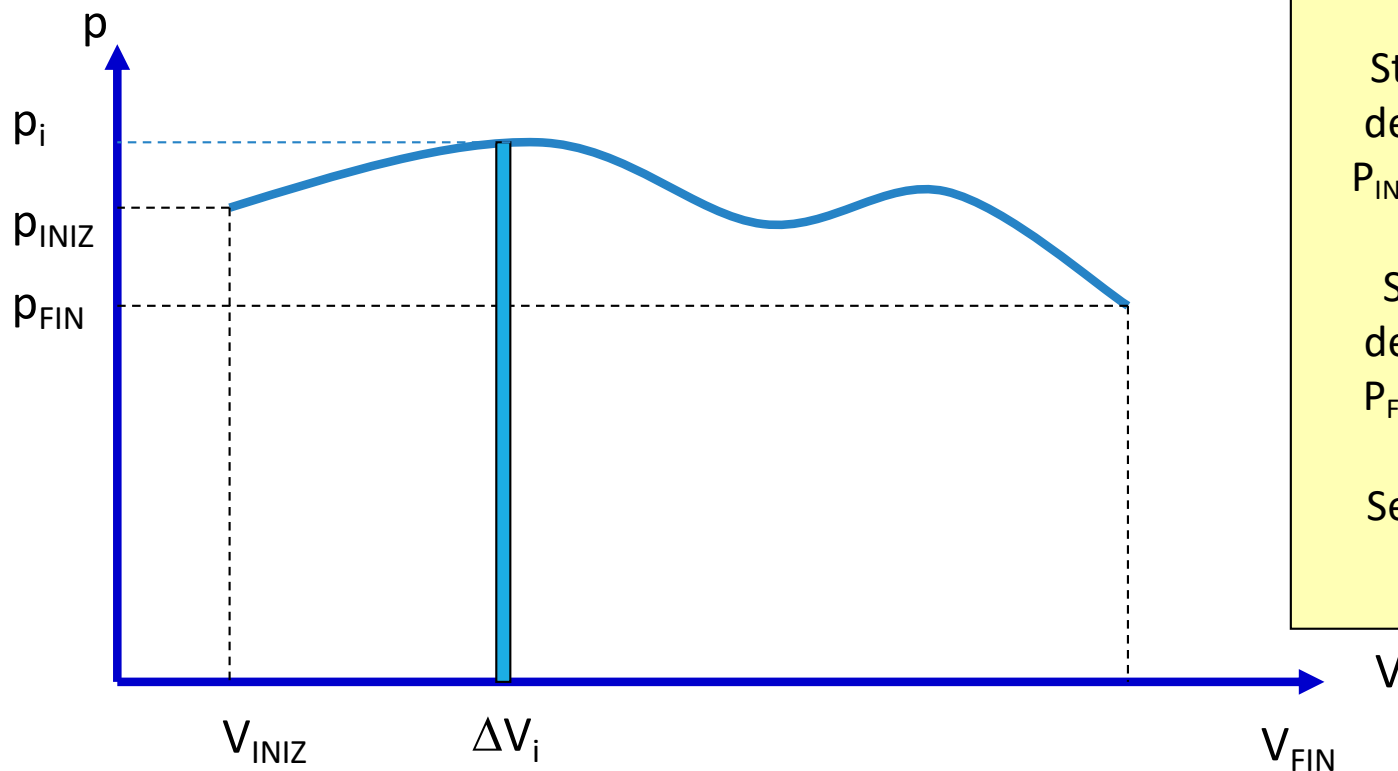
$$L = F\Delta x = pA\Delta x = p\Delta V$$

con ΔV = variazione di volume del gas



LAVORO IN TERMODINAMICA CON F NON COSTANTE

$$L = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \Delta \mathbf{x}_i = \sum_i F_i \Delta x_i = \sum_i p_i A \Delta x_i = \sum_i p_i \Delta V_i \Rightarrow L = \sum_i p_i \Delta V_i$$



Stato iniziale
del Sist Term:
 $P_{INIZ}, V_{INIZ}, T_{INIZ}$.

Stato finale
del Sist Term:
 $P_{FIN}, V_{FIN}, T_{FIN}$.

Se $V_{FIN} > V_{INIZ}$
si ha $L > 0$

TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

Un sistema termodinamico è in uno **stato di equilibrio** se le grandezze che lo caratterizzano (**pressione, temperatura, volume**) non variano nel tempo.

Trasformazione termodinamica

Variazione dello stato di un sistema termodinamico dai valori iniziali di equilibrio **p_i , V_i , T_i** , ad altri valori **p_f , V_f , T_f** , in un nuovo stato di equilibrio.

Trasformazioni termodinamiche importanti:

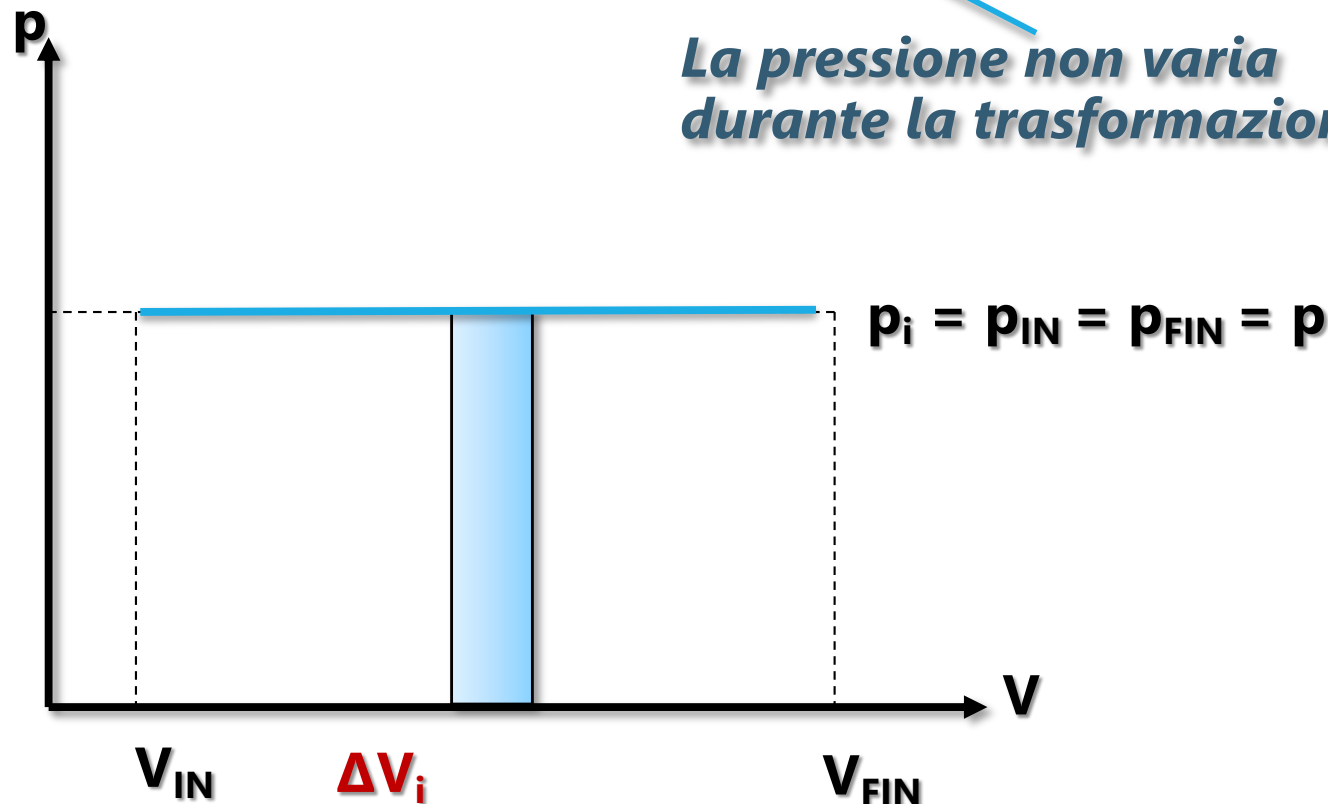
- **Isobara** (a pressione costante)
- **Isocora** (a volume costante)
- **Isoterma** (a temperatura costante)
- **Adiabatica** (senza scambio di calore, **$Q = 0$**)

TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

Trasformazioni a pressione costante: isobare

Per il lavoro: $\Sigma p_i \Delta V_i = p \Sigma \Delta V_i = p(V_{\text{FIN}} - V_{\text{IN}})$

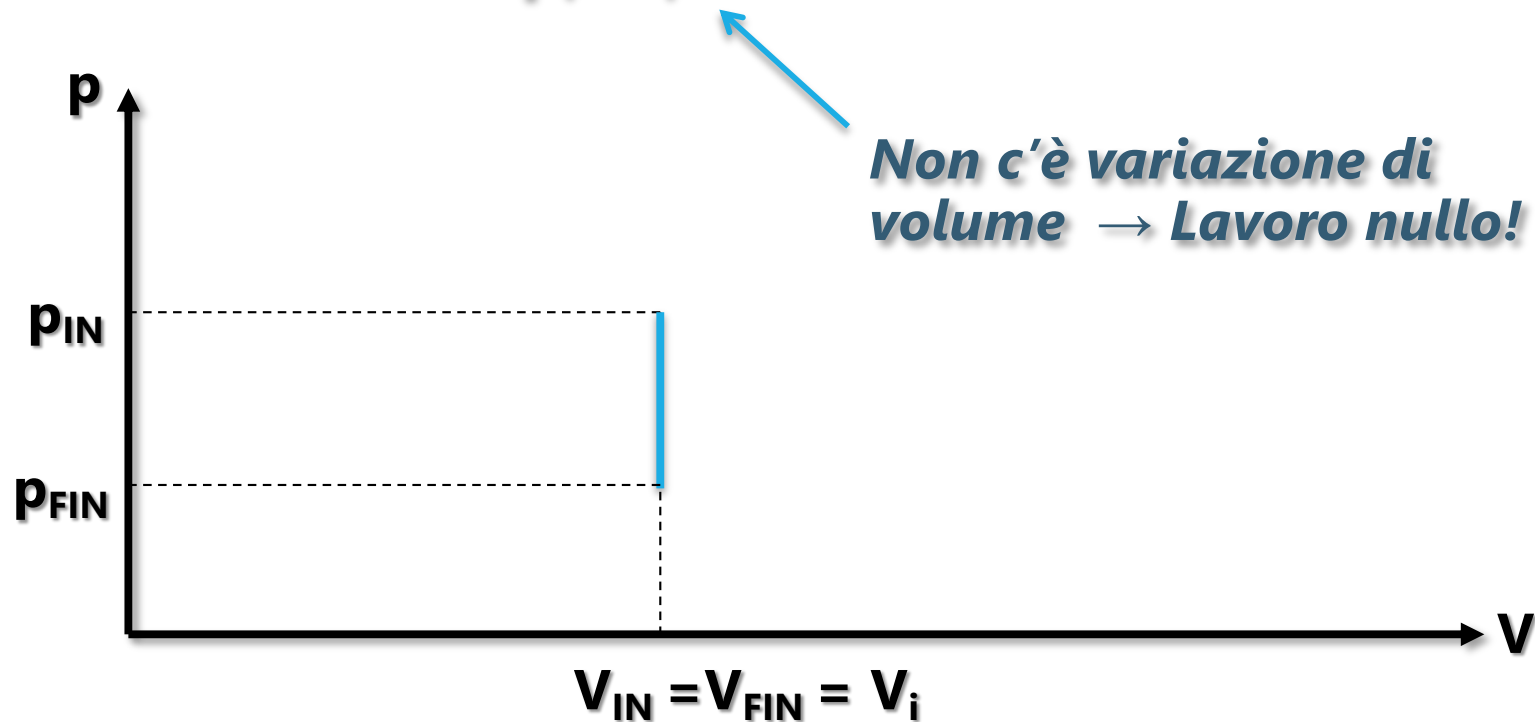
La pressione non varia durante la trasformazione



TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

Trasformazioni a volume costante: isocore

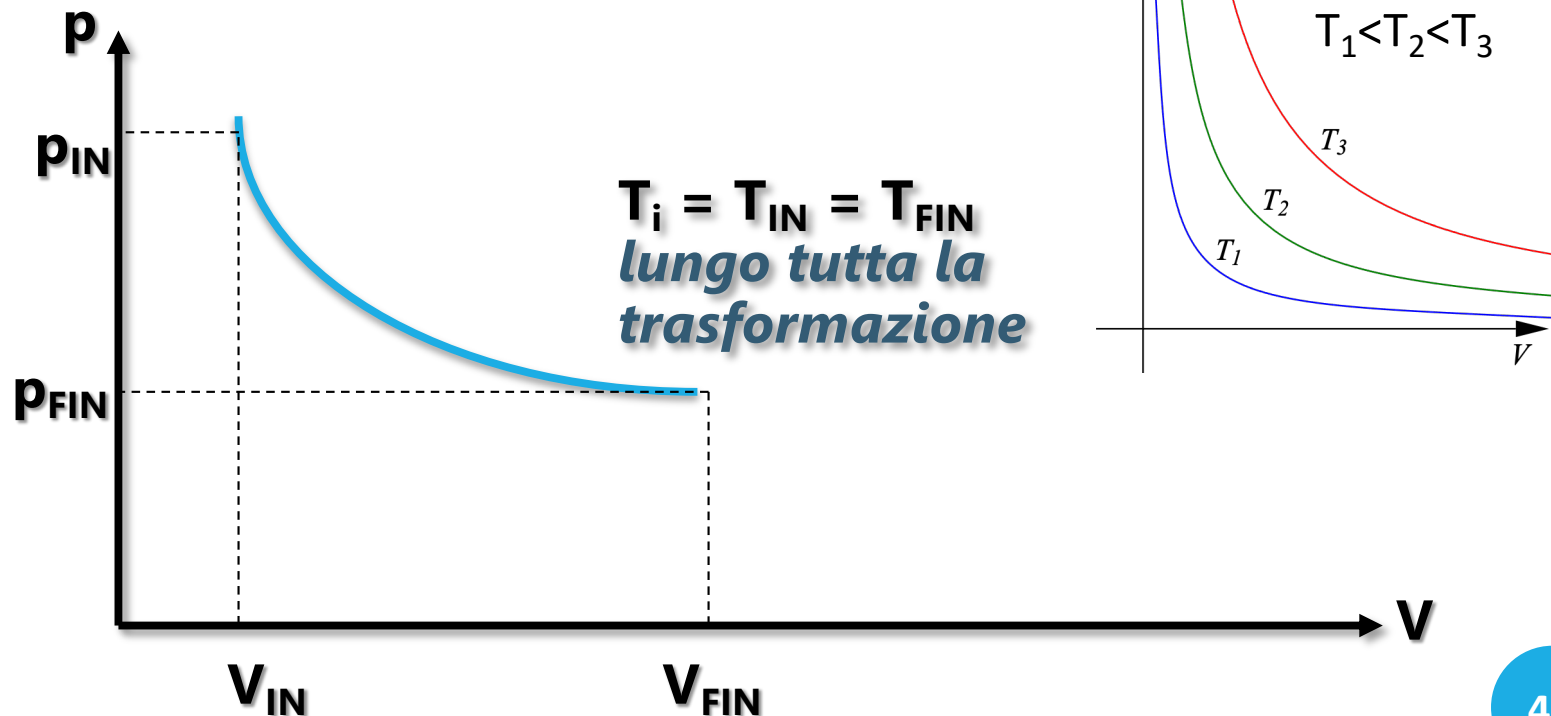
Per il lavoro: $\sum p_i \Delta V_i = 0$



TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

Trasformazioni a temperatura costante: isoterme

Per il lavoro, così come per il calore, è possibile trovare una espressione analitica semplice per particolari sistemi termodinamici



TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

Le trasformazioni termodinamiche possono essere

Reversibili : avviene attraverso stati di equilibrio ed in assenza di forze dissipative

Irreversibili : passa attraverso stati di non equilibrio o avviene in presenza di forze dissipative

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

- Sebbene Q ed L dipendano dalla particolare trasformazione del sistema termodinamico, sperimentalmente si osserva che la quantità $Q - L$ dipende solo dallo **stato iniziale** e dallo **stato finale** del sistema termodinamico
- La quantità $Q - L$ rappresenta un **cambiamento** di una proprietà intrinseca del sistema termodinamico, che chiamiamo **energia interna** E_{INT} :

$$\Delta E_{\text{INT}} = Q - L$$

Primo principio della termodinamica

Dipendendo solo dallo stato iniziale e da quello finale del sistema, e non dal «percorso» della trasformazione, si definisce l'energia interna una **funzione di stato**.

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

Il primo principio della termodinamica è una estensione del **principio di conservazione dell'energia** a sistemi termodinamici, in quanto afferma che l'energia di un sistema termodinamico può aumentare o diminuire solo attraverso uno scambio di energia con l'ambiente, tramite **calore** o **lavoro**.

→ *In meccanica c'era solo il lavoro!*

Se, inoltre, il sistema è isolato (non scambia energia con l'ambiente), la sua energia si **conserva**: $\Delta E_{\text{INT}} = 0$

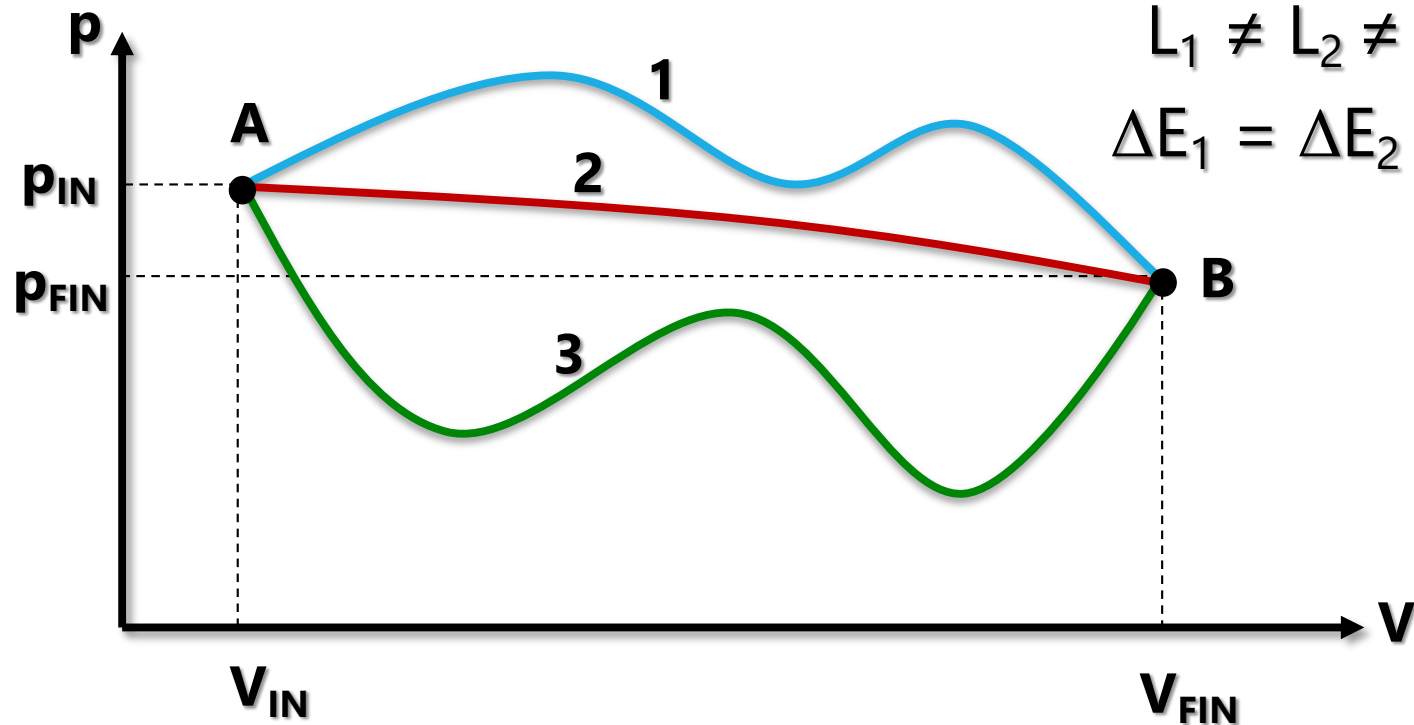
ENERGIA INTERNA

- **Q** ed **L**, separatamente, dipendono dalla trasformazione
- **Q - L = ΔE_{INT}** è però la stessa per tutte le trasformazioni

$$Q_1 \neq Q_2 \neq Q_3$$

$$L_1 \neq L_2 \neq L_3$$

$$\Delta E_1 = \Delta E_2 = \Delta E_3$$



CONSIDERAZIONI SUL I PRINCIPIO

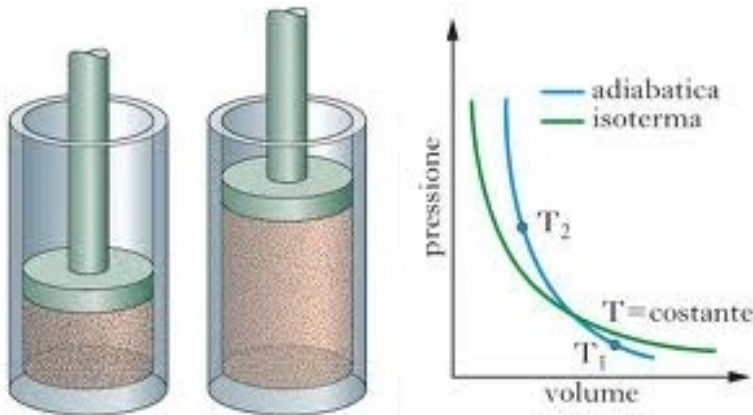
Trasformazione adiabatica

Nella trasformazione adiabatrica: $Q = 0$

- Non vi sono scambi di calore tra sistema e ambiente

Dal I principio: Se $Q = 0 \rightarrow \Delta E_{\text{INT}} = -L$

Se $L > 0$ il gas si espande: $\rightarrow \Delta E_{\text{INT}} < 0$



L'energia interna finale è minore dell'energia interna iniziale

- Sperimentalmente si osserva che il gas si raffredda!

Gas in un contenitore adiabatico

CONSIDERAZIONI SUL I PRINCIPIO

Trasformazione isocora

Nella trasformazione isocora il volume non varia:

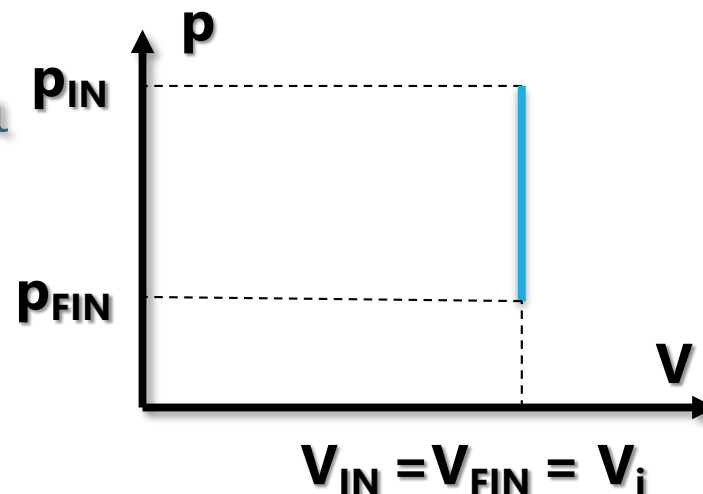
$$\Delta V = 0 \rightarrow L = 0$$

Dal I principio: Se $L = 0 \rightarrow \Delta E_{\text{INT}} = Q$

Se il sistema assorbe calore ($Q > 0$) si ha $\Delta E_{\text{INT}} > 0$

➤ Sperimentalmente si osserva che il gas si riscalda!

Viceversa, se il sistema cede calore, la sua energia interna diminuisce di conseguenza



SINTESI

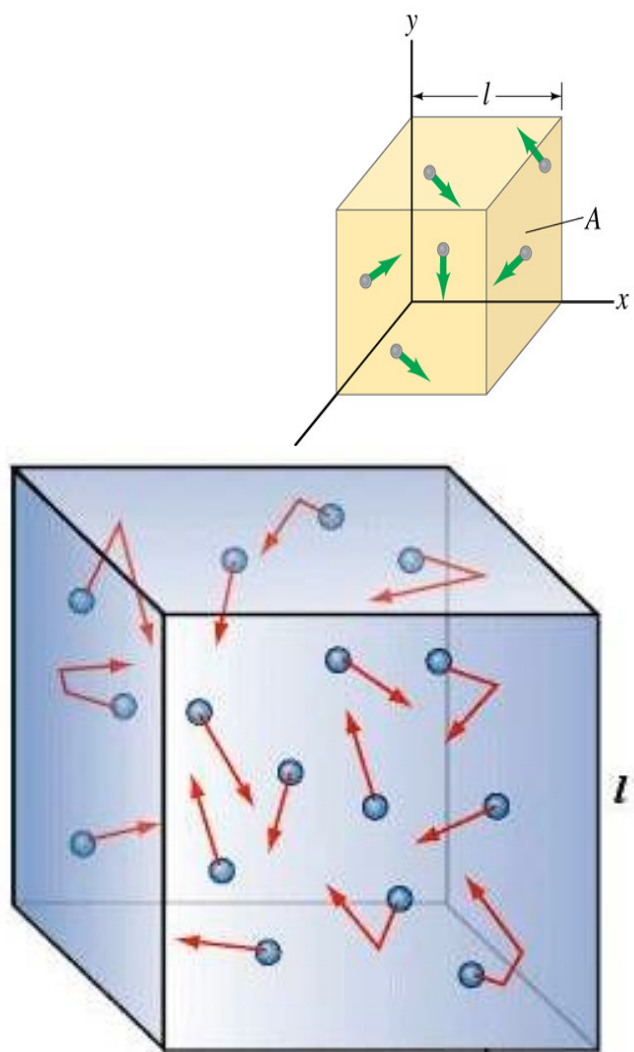
- Definizione di Temperatura, calore, lavoro in un sistema termodinamico
- Scambi energetici: Q , L
 - In generale dipendono dal tipo di trasformazione
 - Trasformazioni termodinamiche (passaggio tra due stati di equilibrio): isocora, isobara, isoterma, adiabatica
- Primo principio della termodinamica: $\Delta E_{\text{INT}} = Q - L$



GAS PERFETTI

51

DEFINIZIONE GAS PERFETTO



Copyright 2000 Casa Editrice Ambrosiana

Il gas perfetto è:

- 1) Formato da N corpuscoli puntiformi di massa m
- 2) Il Volume dei corpuscoli è molto più piccolo del volume occupato dal gas.
- 3) I corpuscoli NON sono soggetti a forza di gravità
- 4) Non ci sono urti tra i corpuscoli ma solo tra i corpuscoli e le pareti del contenitore.
- 5) Nell'urto si conserva l'energia cinetica (urto elastico)

EQUAZIONE DI STATO DEI GAS PERFETTI

$$pV = nRT \quad pV = \frac{N}{N_A} RT = NkT$$

n è il numero di moli

N_A = Numero di Avogadro = $6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

k = costante di Boltzmann = $1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

R = Costante dei Gas = $8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

ESEMPIO

Determinare il volume occupato da due moli di gas perfetto alla temperatura di 50°C e alla pressione di 1 atm.

$$pV = nRT \Rightarrow V = nRT/p$$

$$V = 2 \cdot 8.314 \cdot (50 + 273) / 10^5 = 0.054 \text{ m}^3 = 54 \text{ dm}^3 = 54 \text{ l}$$

ENERGIA INTERNA

gas perfetto monoatomico

$$E_{INT} = \frac{3}{2}nRT$$

→ Dipende **solo** dalla T, non dipende da p o V del gas

→ E_{INT} nel gas perfetto monoatomico può essere solo energia traslazionale --> Temperatura: manifestazione macroscopica del movimento microscopico delle molecole del gas perfetto

Gas perfetti con più atomi per molecola (biatomici, triatomici, etc) possono avere altri tipi di energia: cinetica rotazionale, vibrazionale
-> nuova espressione

I PRINCIPIO TERMODINAMICA

APPLICATO AI GAS PERFETTI

Scambi energetici in sistemi termodinamici costituiti da gas perfetti sono descritti da:

- E_{INT} ΔE_{INT} *Non dipende dalla trasformazione*
- Q $\rightarrow$ (dipende dalla trasformazione)
- L $\rightarrow$ (dipende dalla trasformazione)

Da stimare per le varie trasformazioni termodinamiche del gas

CALORI SPECIFICI (MOLARI) DEI GAS

Il calore specifico dei gas risente delle condizioni in cui avviene lo scambio termico.

Per i gas perfetti si distinguono il calore specifico molare a pressione costante c_p ed il calore specifico molare a volume costante c_v :

- Isobara: $Q_{\text{gas}} = nc_p(T_f - T_i)$
- Isocora: $Q_{\text{gas}} = nc_v(T_f - T_i)$

CAPACITA' TERMICA A VOLUME COSTANTE

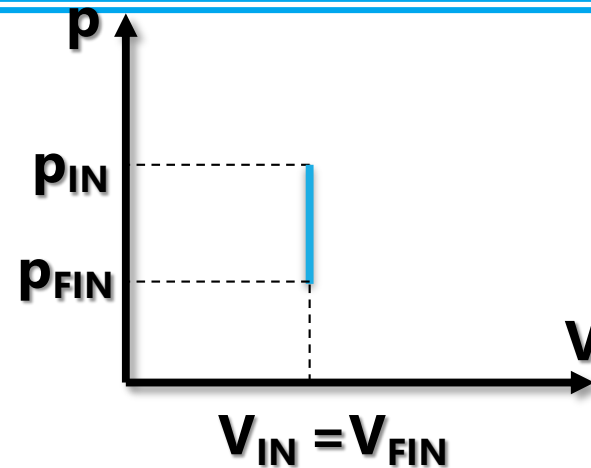
GAS PERFETTI MONOATOMICI

Trasformazione isocora

- $L = 0$
- $\Delta E_{\text{INT}} = Q_{V,\text{cost}} = n c_V \Delta T$
- $\Delta E_{\text{INT}} = 3/2 n R \Delta T$ (da $E_{\text{INT}} \leftrightarrow T$)
- $n c_V \Delta T = 3/2 n R \Delta T \rightarrow c_V = 3/2 R$

$$\Delta E_{\text{INT}} = n c_V \Delta T \text{ sempre valida!!}$$

Per un gas ideale E_{INT} dipende solo dalla temperatura

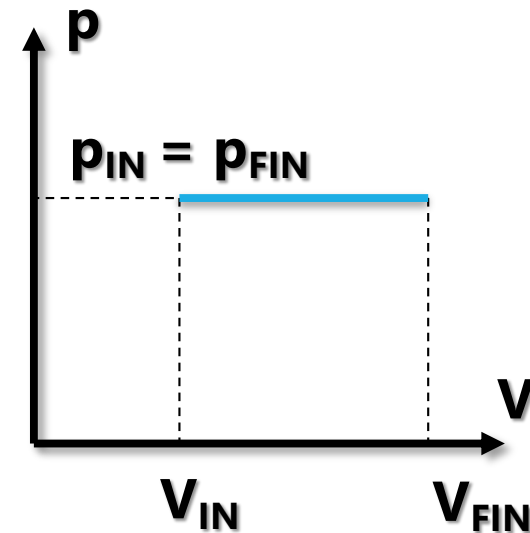


CAPACITA' TERMICA A PRESSIONE COSTANTE

GAS PERFETTI MONOATOMICI

Trasformazione isobara

- $L = p\Delta V = nR\Delta T$
- $\Delta E_{\text{INT}} = Q_{p,\text{cost}} - L$
- $\rightarrow nc_V\Delta T = nc_p\Delta T - nR\Delta T$
- $c_V = c_p - R$ (Relazione di Mayer)



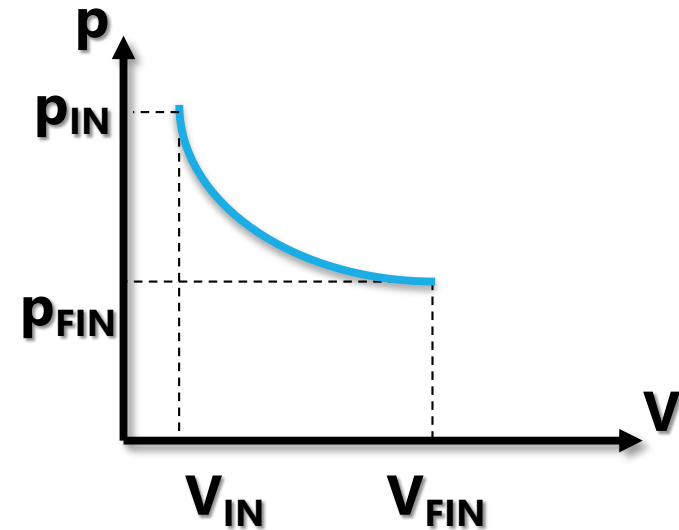
TRASFORMAZIONI – GAS PERFETTI MONOATOMICI

Trasformazione isoterma

- $\Delta T = 0 \rightarrow \Delta E_{\text{INT}} = 0$
 - $\Delta E_{\text{INT}} = n c_V \Delta T$
- $Q = L$
- $L = \sum p_i \Delta V_i = \sum (nRT/V_i) \Delta v_i$

in notazione continua :

$$L = \int_{V_{\text{IN}}}^{V_{\text{FIN}}} \frac{nRT}{V} dV = nRT \log(V_{\text{FIN}}/V_{\text{IN}})$$



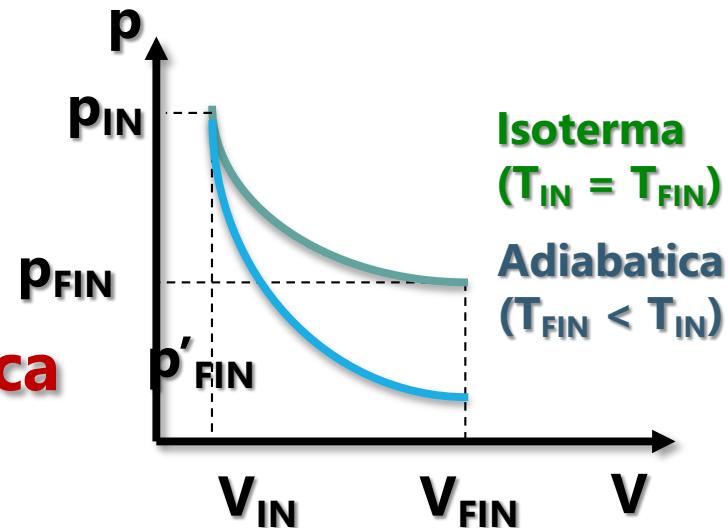
TRASFORMAZIONI – GAS PERFETTI MONOATOMICI

Trasformazione adiabatica

➤ $Q = 0 \rightarrow \Delta E_{\text{INT}} = -L$

➤ $\Delta E_{\text{INT}} = nc_V \Delta T$

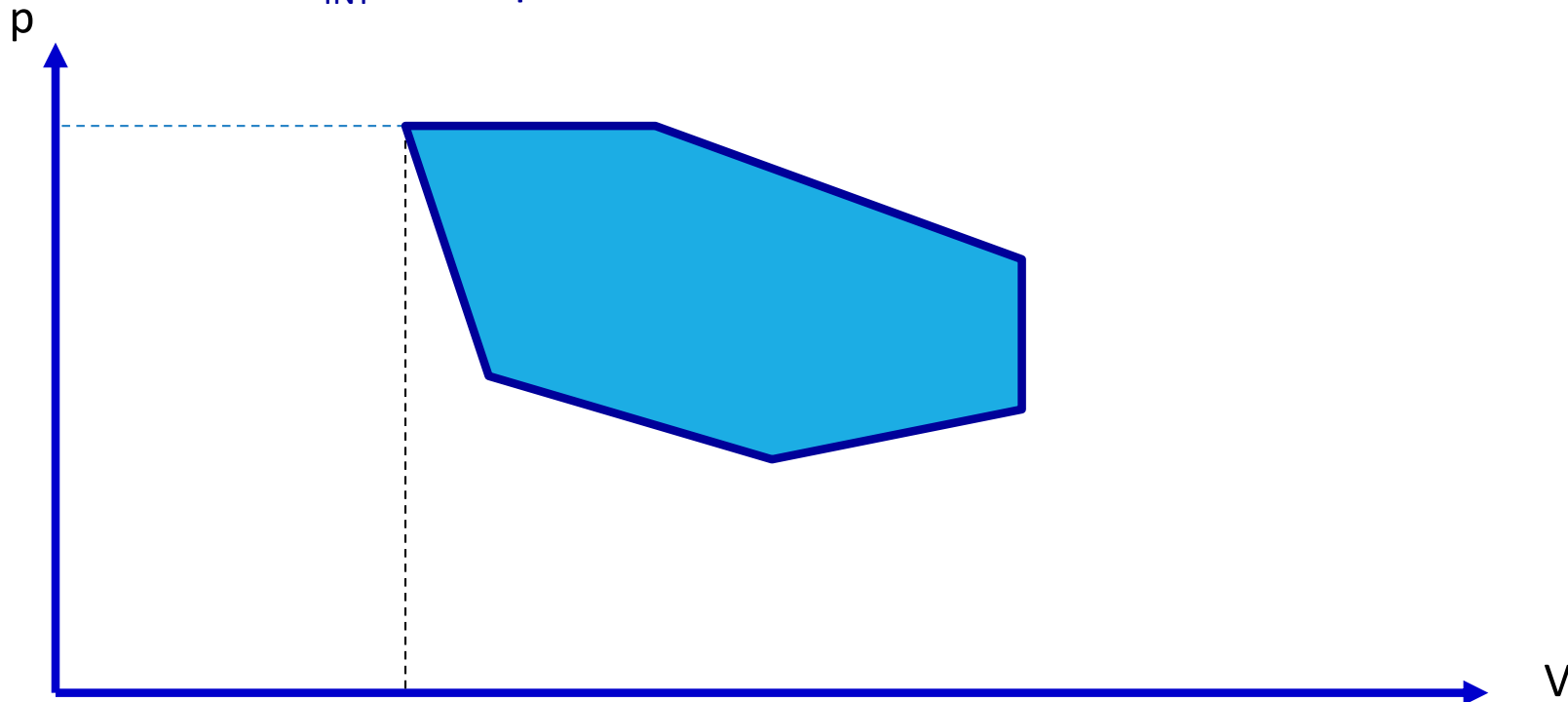
➤ $L = -nc_V \Delta T$



CICLI TERMODINAMICI

TRASFORMAZIONE CICLICHE

- Se Stato Iniziale = Stato Finale si ha:
 - $\Delta E_{\text{INT}} = 0$ e quindi $Q = L$.



MACCHINE TERMICHE

- Scopo: ottenere energia meccanica a partire da energia termica

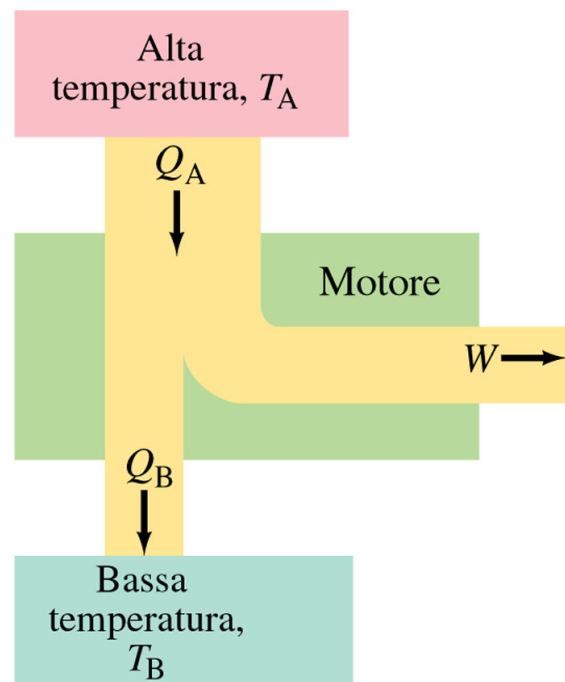
Si tratteranno macchine termiche che operano su cicli ripetitivi, ovvero macchine in cui il sistema ritorna sempre al punto di partenza e quindi può operare con continuità

PERCHÉ UN CICLO CHIUSO?

- Le macchine termiche lavorano in modo ciclico perché devono produrre LAVORO in modo continuativo.
- Ogni macchina termica contiene un fluido, detto fluido motore.
- Il fluido motore deve subire un ciclo di trasformazioni che lo riporti allo stato iniziale.

MACCHINE TERMICHE

La macchine termiche sono dispositivi che scambiano calore con l'ambiente e producono lavoro.

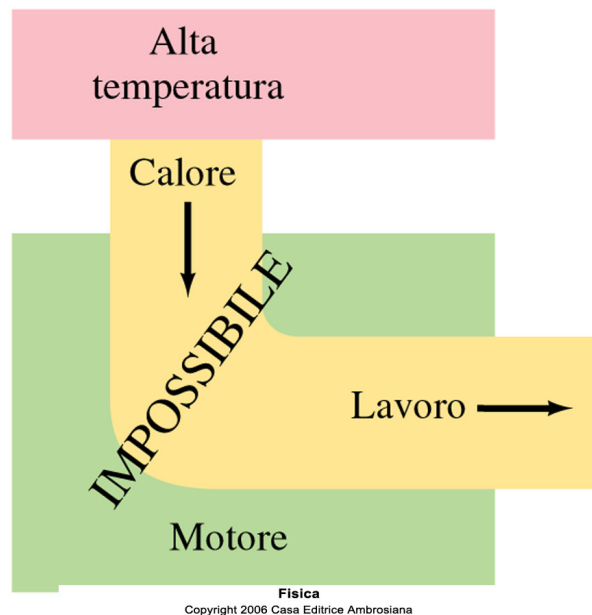


Fisica
Copyright 2006 Casa Editrice Ambrosiana

Più precisamente:

Una Macchina Termica
è un sistema
che compiendo un ciclo
chiuso di
trasformazioni,
converte energia
termica in energia
meccanica.

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA



- E' impossibile realizzare una macchina termica che, lavorando ciclicamente, trasformi in lavoro meccanico il calore scambiato con un'unica sorgente

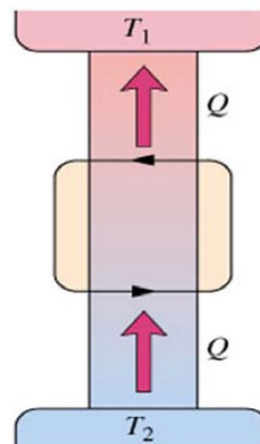
(Enunciato di Kelvin-Planck)

I due enunciati sono equivalenti

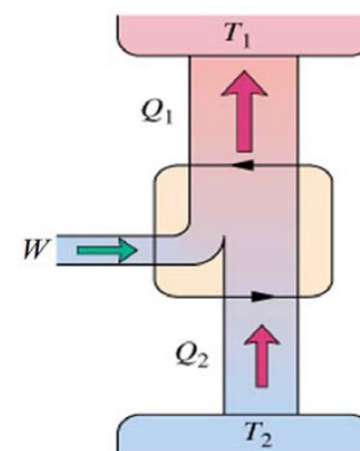
- E' impossibile realizzare una macchina termica che, lavorando ciclicamente, dia come unico risultato il trasferimento di calore da un corpo a temperatura inferiore ad un altro a temperatura più elevata.

(Enunciato di Clausius)

Macchina frigorifero ideale
($W = 0$, impossibile)



Macchina frigorifero reale
($W \neq 0$, $|Q_1| = W + Q_2$)



$T_2 < T_1$